

1) Quali tra le seguenti sequenze, risultanti dall'applicazione della tecnica di *analisi del flusso dei dati* a una variabile usata in un frammento di codice, vengono considerate anomale?

- a. duaduuua
- b. aduaddua**
- c. dauuduaa
- d. aduduadu

2) Com'è classificata la *portabilità* di un software?

- a. Esterna e di Processo
- b. Interna e di Prodotto
- c. Esterna e di Prodotto**
- d. Interna e di Processo

3) Quali delle seguenti affermazioni riguardanti il *numero cicломatico* sono vere?

- a. il numero cicломatico di un grafo fortemente connesso è il numero massimo di archi che si possono eliminare per trasformarlo in un albero
- b. il numero cicломatico di un programma esprime il numero di cammini linearmente indipendenti nel suo grafo di controllo**
- c. il numero cicломatico di un programma è pari al numero dei punti di decisione del programma
- d. la complessità cicломatica di un modulo non dovrebbe superare il valore 50

4) Quali sono le differenze tra *collaudo in fabbrica (alfa-test)* e *collaudo del sistema installato (beta-test)*?

- a. il primo è effettuato dagli sviluppatori, il secondo dagli utenti finali**
- b. il primo viene effettuato su una versione prototipale del software, il secondo sulla versione finale
- c. il primo mira a trovare errori e malfunzionamenti nel software, il secondo a migliorarne le prestazioni
- d. il primo viene effettuato prima della messa in esercizio, il secondo dopo

5) Cos'è uno *stereotipo* in UML?

- a. una variazione di un elemento di modellazione esistente, con la stessa forma ma diverso scopo**
- b. un simbolo grafico o testuale che permette di definire nuovi elementi di modellazione nel linguaggio
- c. una stringa tra parentesi angolari che si può applicare a dipendenza per specificarne il significato
- d. una icona che si può sostituire a una classe per specificarne il significato

6) Un software viene modificato per introdurre una funzione di reporting sulle abitudini di acquisto dei clienti. Di che tipo di *manutenzione* si tratta?

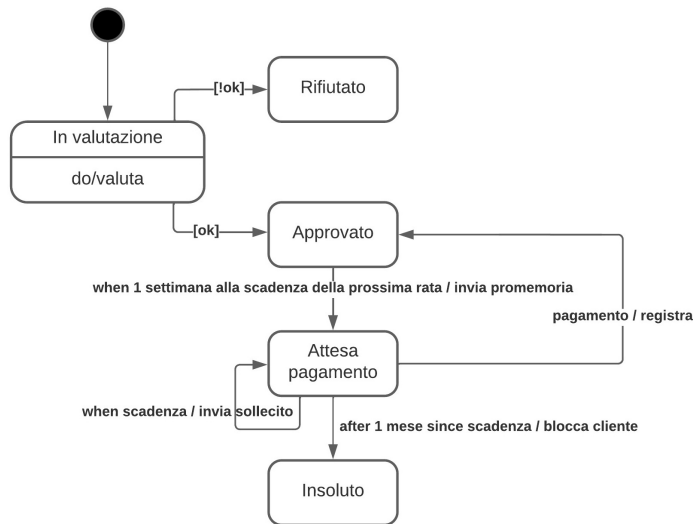
- a. Correttiva
- b. Evolutiva**
- c. Perfettiva
- d. Adattiva

7) In quali situazioni è particolarmente importante, tra i fattori di usabilità di un'interfaccia, l'*apprendibilità*?

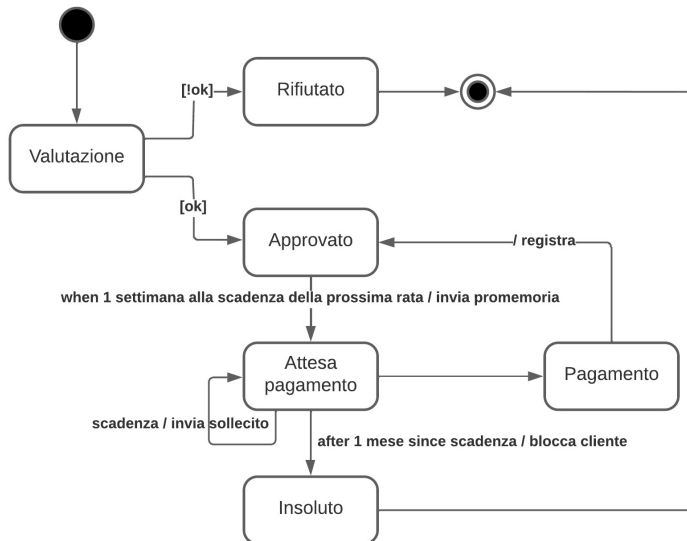
- a. quando il ciclo di vita del software utilizzato è lungo
- b. quando il turn-over degli utenti è elevato**
- c. quando è necessario contenere i tempi del training**
- d. quando gli utenti usano il software saltuariamente**
- e. quando i risultati del software sono immediatamente visibili ai clienti esterni

8) Un prestito è approvato da un agente a favore di un cliente. Se il prestito viene approvato si stabilisce un piano di rate per la restituzione. Una settimana prima della scadenza di una rata, l'agente invia al cliente un promemoria. Se il pagamento della rata perviene entro la scadenza, esso viene registrato. In caso contrario, si invia un sollecito al cliente. Se il pagamento non perviene entro un mese dalla scadenza della rata, il cliente viene bloccato e non gli si concedono altri prestiti.

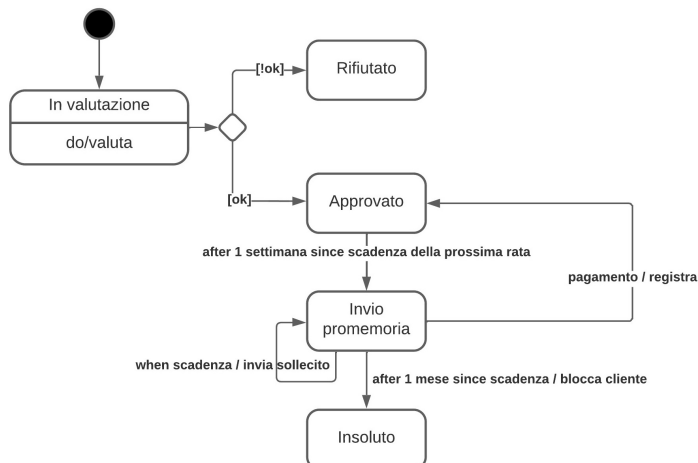
Tra i seguenti, indicare il diagramma degli stati per la classe *prestito* che più correttamente modella queste specifiche.



a.



b.



c.

9) Si vuole modellare un sistema informativo per la gestione degli esami universitari. Di ogni persona si vogliono memorizzare: codice fiscale, nome, cognome, data di nascita, e le città di nascita e di residenza (con le rispettive nazioni di appartenenza). Ogni corso ha come titolare un docente, del quale si vogliono memorizzare il ruolo (per esempio, ricercatore confermato o professore) e la data di presa servizio. A un corso possono offrire supporto uno o più tutor, dei quali si vogliono memorizzare le date di presa e fine servizio. Uno studente (matricola, data immatricolazione) si iscrive a un appello di esame di un certo corso in una certa data. Un appello può essere online o in presenza. L'esame dello studente viene corretto da un tutor, che gli assegna un voto. Lo studente può verbalizzare il voto, nel qual caso occorre registrare la data di verbalizzazione. Dello studente si vogliono memorizzare i crediti acquisiti e la media voti conseguiti. Completati tutti gli esami, lo studente si iscrive a un appello di laurea (anch'esso in un certa data, online o in presenza). Lo studente sceglie un corso come argomento della sua laurea, e un docente come relatore. La laurea dello studente si conclude con un punteggio.

Si modellino le specifiche sopra riportate in UML attraverso un *diagramma delle classi* (14/31 punti).

